Neye Göre Uyarlıyoruz? Bir Sınıflama

Hafta 2 · Kimin İçin, Neye Göre? Yetişkin Öğrenen ve Kişiselleştirme

Bu bölümün sorusu: Uyarlamanın dayanağı olabilecek öğrenen özellikleri hangi gruplara ayrılır ve her grubun kanıtı nerede?

> **NOT** **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 2 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Uyarlamanın dayanağı olabilecek öğrenen özelliklerini beş grupta sınıflar ve her grubun kanıt durumunu özetler.
- Sistemin uyarladığı sistemler ile öğrenenin kendisinin ayarladığı sistemleri ayırt eder.

Anahtar sözcükler: Uyarlamanın dayanağı · Ön bilgi · Strateji ve hata · Duyuş ve güdülenme · Öz-düzenleme

2.3 · Neye Göre Uyarlıyoruz? Bir Sınıflama

Uyarlamanın dayanabileceği öğrenen özelliği ne kadar çoktur? Aleven ve arkadaşları, dikkate alınabilecek öğrenen özelliklerinin bir hesaba göre otuza kadar çıktığını, hangilerine göre uyarlamanın en çok değer taşıdığının ise ampirik bir soru olduğunu belirtir (2017, s. 524). Yazarlar kendi derlemelerinde beş geniş grup ayırır: ön bilgi ve bilginin gelişimi; öğrencinin bir etkinlik içindeki yolu (stratejiler, hatalar, yardım istekleri); duyuş ve güdülenme; öz-düzenleme stratejileri, üstbiliş ve çaba; öğrenme stilleri (2017, s. 524). 1. haftada bu listeyi uyarlanabilirlik ızgarasının satırları olarak görmüştük (Tablo 1.5 ve Şema S4). Şimdi her satırı, kanıt durumuyla birlikte okuyacağız.

Tablo 2.3 · Beş öğrenen özelliği grubu ve kanıt durumu (Aleven vd., 2017)

Grup	Yetişkin eğitiminden örnek	Aleven vd.'nin değerlendirmesi	Sayfa
Ön bilgi ve bilginin gelişimi	Ön bilgi yoklamasına göre modül atlama	Görev döngüsünde bilgi gelişimine uyarlama, ızgarada uyarlamanın en etkili olduğu hücre olabilir; yinelemeler gerekir	s. 530
Etkinlik içindeki yol: strateji, hata	Bir hesaplama adımındaki hata türüne göre ipucu	Tasarım ve adım döngülerinde etkili örnekler çok; görev döngüsünde titiz bir gösterim bulunmadı	s. 535
Duyuş ve güdülenme	Kişisel ilgiye göre görev seçimi	Duyuşa uyarlama üç döngüde de etkili olabilir; güdülenmeye uyarlama az çalışılmış, ancak ilgiye göre görev seçimi güçlü etki gösterdi	s. 539
Öz-düzenleme, üstbiliş, çaba	Öğrenene kendi ilerlemesini gösteren açık model	Üç döngüde başarılı örnekler var, ancak bazı sonuçlar kesin değil; açık öğrenen modeline ilişkin kanıt karışık	s. 543
Öğrenme stilleri	Ankete göre görsel ya da işitsel sunum	Titiz çalışmalarda yalnızca az sayıda üstünlük gösterildi (2.4'te ayrıntı)	s. 545

Tablo iki şey söyler. Birincisi, grupların kanıtı eşit değildir. Aleven ve arkadaşları ön bilgiye uyarlamanın bütün döngülerde etkili olduğunu bildirir; bilginin gelişimine görev döngüsünde uyarlamayı ızgaranın belki de en etkili hücresi olarak yorumlar ve yineleme çalışmaları ister (2017, s. 527, 530). Öğrenme stilleri satırı ise ızgarada yer alır, ama kanıtı en zayıf satırdır. 1. haftada kaydettiğimiz uyarı burada somutlaşır: ızgarada yer almak, kanıtın güçlü olduğu anlamına gelmez. İkincisi, yetişkin eğitimi için en çekici görünen iki grup, yani duyuş-güdülenme ve öz-düzenleme, için kanıt daha karışıktır. Aleven ve arkadaşları güdülenmeye uyarlamanın az çalışıldığını, öz-düzenlemeye uyarlamada ise bazı sonuçların kesin olmadığını ve açık öğrenen modeline ilişkin

kanıtın karışık olduğunu belirtir (2017, s. 539, 543). Yetişkin güdülenmesi bu dersin merkezindeki konulardan biri olsa da sistemlerin onu güvenilir biçimde ölçüp ona göre uyarlama yapabildiğine dair kanıt, ön bilgideki kadar sağlam değildir.

Aleven ve arkadaşlarının listesi öğrenenin ne bildiğine, nasıl çözdüğüne ve nasıl hissettiğine odaklanır. Yetişkin eğitiminde bunlara iki özellik daha eklenmelidir. Brusilovsky'nin listesinde bulunan hedef ve görevler ile geçmiş birikim (background) yetişkin öğrenen için merkezidir; kullanıcının ilgileri de bu listede yer alır (2001, s. 96). 1. haftadaki Tablo 1.1'de "beyan edilen hedef" ve "iş ya da rol bilgisi" olarak karşımıza çıkan veriler bunlardır. İki listeyi birlikte okuyunca şu sınıflama çıkar:

Tablo 2.4 · Uyarlamanın dayanağı: yetişkin eğitimi için birleşik sınıflama (ders sentezi)

Dayanak	Örnek	Kararlılığı	Tipik toplama yolu
Bilgi	Ön bilgi, bilginin gelişimi	Durum; öğretimle değişir	Kısa yoklama, görev başarımı
Etkinlik içindeki yol	Strateji, hata türü, yardım isteği	Durum; adım adım değişir	Etkileşim kaydı
Duyuş ve güdü	Can sıkıntısı, özgüven, ilgi	Durum; ölçmesi zor	Beyan, davranış göstergesi
Öz-düzenleme	Planlama, kendini izleme, çaba	Durum ve özellik arası	Beyan, etkileşim örüntüsü
Hedef ve bağlam	Beyan edilen hedef, mesleki rol	Görece kararlı	Öğrenen beyanı
Çevre	Cihaz, bant genişliği, konum	Koşul	Sistem kaydı
Stil ve tercih	Anket sonucu "görsel öğrenen"	Kararlı olduğu varsayılır	Anket, psikolojik test

Sınıflamanın son satırı bir sınavdır. Şimdiye kadar dayanak olarak sayılan her şey bir "neye göre" cevabı olabilir; ama bir cevabın var olması, doğru olduğunu göstermez. Aleven ve arkadaşlarının tespiti burada geçerlidir: hangi özelliklerin uyarlamaya değer olduğu ampirik bir sorudur (2017, s. 524).

Son bir ayrım, uyarlamayı kimin yaptığıdır; üçüncü haftanın konusunu şimdiden hazırlar. Somyürek'in örneklerinde, kullanıcının arayüzü, yazı tipini ya da içerik sunum türünü (yazı mı, video mu) seçtiği sistem kullanıcı tarafından uyarlanan bir sistemdir. Bir alıştırma yazılımının öğrencinin cevaplarına bakarak öğrenme düzeyine karar verip sonraki sorunun güçlüğünü kendiliğinden belirlemesi ise uyarlanabilir sistemdir (2009, s. 31). Bir ürün tanıtımında "kişiselleştirme" sözcüğü geçtiğinde ilk iş, hangi türden söz edildiğini sormaktır. **Birinde öğrenen ayarlar, ötekinde sistem karar verir.** İkisi de değerlidir; ama yalnızca ikincisinde bir öğrenen modeli gerekir ve yalnızca ikincisinin kararı sistem adına verilir.

ÖRNEK **Aynı ders, iki "kişiselleştirme".** Bir halk eğitim merkezinin çevrimiçi okuma yazma dersinde öğrenen yazı boyutunu büyütebiliyor ve anlatımı yazı yerine ses olarak seçebiliyor (kurgusal örnek). Bu, kullanıcı tarafından uyarlanan bir sistemdir; erişilebilirlik için çok değerlidir ve öğrenen modeli gerektirmez. Aynı derste sistem, öğrencinin son beş alıştırmadaki hata türüne bakarak sıradaki alıştırmayı seçiyorsa uyarlanabilir sistem söz konusudur ve alıştırma ile hata arasındaki ilişkiyi tutan bir model gerekir. Tanıtım metni iki durum için de "kişiselleştirilmiş öğrenme" der.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Brusilovsky, P. (2001). Adaptive hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1–2), 87–110. https://doi.org/10.1023/A:1011143116306

Somyürek, S. (2009). Uyarlanabilir öğrenme ortamları: Eğitsel hiper ortam tasarımında yeni bir paradigma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 29–38.